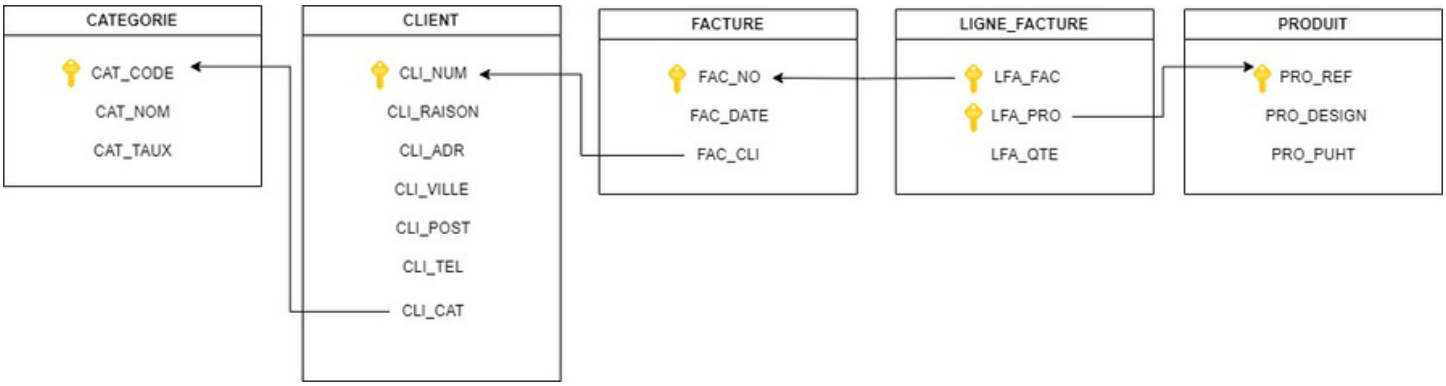
-Schéma relationnelle



Modèle relationnelle

- Categorie (CAT_CODE, CAT_NOM, CAT_TAUX)

Clé primaire : CAT_CODE

- Client(CLI_NUM, CLI_RAISON, CLI_ADR, CLI_VILLE, CLI_POST, CLI_TEL, CLI_CAT)

Clé primaire : CLI_NUM
Clé étrangère : CLI_CAT en référence à CAT_CODE de la relation Catégorie

- Facture (FAC_NO, FAC_DATE, FAC_CLI)

Clé primaire : FAC_NO

Clé étrangère : FAC_CLI en référence à CLI_NUM de la relation Client

- Ligne_Facture (LFA_FAC, LFA_PRO, LFA_QTE)

Clé primaire : LFA_FAC, LFA_PRO
Clé étrangère : LFA_FAC, en référence à FAC_NO de la relation Facture
LFA_PRO, en référence à PRO_REF de la relation Produit

- Produit (PRO_REF, PRO_DESIGN, PRO_PHUT)

Clé primaire : PRO_REF

REQUETES

1) Combien y-a-t-il de catégorie ?

```
SELECT COUNT(*) FROM `categorie`
```

COUNT(*)
5

2) Combien y-a-t-il de client ?

```
SELECT COUNT(*) FROM `client`;
```

COUNT(*)
8

3) Combien y-a-t-il de produit ?

```
SELECT COUNT(*) FROM `produit`;
```

COUNT(*)
7

4) Quel est le produit le plus cher ?

```
SELECT PRO_DESIGN, PRO_PUHT FROM `produit` WHERE PRO_PUHT = (SELECT MAX(PRO_PUHT) FROM produit);
```

←T→		PRO_DESIGN	PRO_PUHT
☐	Éditer Copier Supprimer	Levure de bière	21.50

5) Quel est le produit le moins cher ?

```
SELECT PRO_DESIGN, PRO_PUHT FROM `produit` WHERE PRO_PUHT = (SELECT MIN(PRO_PUHT) FROM produit);
```

PRO_DESIGN	PRO_PUHT
Farine de blé	2.40

6) Quel est le prix moyen des produits ?

```
SELECT AVG(PRO_PUHT) AS "Prix Moyen" FROM `produit`;
```

Prix Moyen
9.814286

7) Combien de factures ont fait les clients ? (Résultat regroupé par numéro de client)

```
SELECT COUNT(FAC_NO) AS "NbDeFactures", FAC_CLI FROM `facture` GROUP BY
FAC_CLI;
```

NbDeFactures	FAC_CLI
1	1
2	2
2	3
2	4
1	5
1	7

8) Combien de produits différents ont été vendus par facture ?

```
SELECT LFA_FAC, COUNT(DISTINCT LFA_PRO) AS "NbProduitDifférent" FROM
`ligne_facture` GROUP BY LFA_FAC;
```

LFA_FAC	NbProduitDifférent
1	2
2	3
3	3
4	2
5	2
6	3
7	2
8	3
9	2

9) Combien de quantité (tout produit confondu) ont été vendues par facture ?

```
SELECT LFA_FAC, SUM(LFA_QTE) AS "Quantité" FROM `ligne_facture` GROUP BY LFA_FAC;
```

←T→			LFA_FAC	Quantité
Éditer	Copier	Supprimer	1	110
Éditer	Copier	Supprimer	2	275
Éditer	Copier	Supprimer	3	165
Éditer	Copier	Supprimer	4	144
Éditer	Copier	Supprimer	5	118
Éditer	Copier	Supprimer	6	29
Éditer	Copier	Supprimer	7	15
Éditer	Copier	Supprimer	8	80
Éditer	Copier	Supprimer	9	24

10) Quelle est par facture la plus grande quantité vendue ?

```
SELECT LFA_FAC, MAX(LFA_QTE) AS "PlusGrandeQTE" FROM `ligne_facture` GROUP BY LFA_FAC;
```

←T→			LFA_FAC	PlusGrandeQTE
Éditer	Copier	Supprimer	1	100
Éditer	Copier	Supprimer	2	150
Éditer	Copier	Supprimer	3	125
Éditer	Copier	Supprimer	4	89
Éditer	Copier	Supprimer	5	74
Éditer	Copier	Supprimer	6	15
Éditer	Copier	Supprimer	7	10
Éditer	Copier	Supprimer	8	50
Éditer	Copier	Supprimer	9	20

11) Quelle quantité au total a été vendu chaque produit, trié du plus vendu au moins vendu ?

```
SELECT LFA_PRO, SUM(LFA_QTE) AS "QuantitéVendu" FROM `ligne_facture`
GROUP BY LFA_PRO ORDER BY QuantitéVendu DESC;
```

←T→			LFA_PRO	QuantitéVendu 1
Éditer	Copier	Supprimer	F001	240
Éditer	Copier	Supprimer	S001	223
Éditer	Copier	Supprimer	L001	183
Éditer	Copier	Supprimer	L002	159
Éditer	Copier	Supprimer	L003	105
Éditer	Copier	Supprimer	S002	50

12) Combien de fois ont été vendu chaque produit ?

```
SELECT LFA_PRO, COUNT(*) AS "NbDeVentes" FROM `ligne_facture` GROUP BY
LFA_PRO;
```

LFA_PRO	NbDeVentes
F001	3
L001	6
L002	4
L003	2
S001	5
S002	2

13) Combien de produit ont été vendu au total ?

```
SELECT SUM(LFA_QTE) AS "NbDeVentesTotal" FROM `ligne_facture`;
```

NbDeVentesTotal
960

14) Combien de produit ont été vendu au total mais supérieur à 200 quantités ?

```
SELECT LFA_PRO, SUM(LFA_QTE) AS "NbDeVentesTotal" FROM `ligne_facture`
GROUP BY LFA_PRO HAVING "NbDeVentesTotal" > 200;
```

LFA_PRO	NbDeVentesTotal

15) Combien de clients habitent par ville ?

```
SELECT CLI_VILLE, COUNT(*) AS "Total" FROM `client` GROUP BY CLI_VILLE;
```

CLI_VILLE	Total
Aubagne	2
Mallemort	1
Marseille	5

16) Combien de client habite par code postal ?

```
SELECT CLI_POST, COUNT(*) AS "Total" FROM `client` GROUP BY CLI_POST;
```

CLI_POST	Total
13010	3
13011	1
13400	2
13456	1
13601	1

17) Combien de client y-a-t-il par catégorie de client ?

```
SELECT CLI_CAT, COUNT(*) AS "Total" FROM `client` GROUP BY CLI_CAT;
```

CLI_CAT	Total
BOU	2
HYP	3
PAT	1
SUP	2

18) Quel est le produit le plus vendu par facture ?

```
SELECT LFA_FAC, LFA_PRO, SUM(LFA_QTE) AS "Quantité" FROM `ligne_facture`
GROUP BY LFA_FAC, LFA_PRO ORDER BY "Quantité" DESC;
```

←T→				LFA_FAC	LFA_PRO	LFA_QTE
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	F001	100
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	L001	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	L001	75
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	L002	50
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	S001	150
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	F001	125
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	L001	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	S002	30
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	L002	89
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	L003	55
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	L001	74
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	S001	44
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	F001	15
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	L001	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	S001	4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	L002	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	S001	5
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	L002	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	L003	50
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	S001	20
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	L001	4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	S002	20